

Apostila Vue.js – Aula 1: Primeiros Passos

2026-09-18 · @Someone

Material de apoio para acompanhar a Aula 1 do módulo Vue.js: reatividade sem complicação, do zero ao primeiro componente interativo.

Introdução

Esta apostila acompanha a Aula 1 do módulo Vue.js. Ao final, você terá criado sua primeira aplicação Vue reativa, sem instalar nada no computador.

Tópicos da aula:

1. Por que usar um framework front-end
2. O que é o Vue.js e o conceito de reatividade
3. Instalando o Vue via CDN
4. `data()`, interpolação `{{ }}` e diretivas (`v-bind`, `v-if`, `v-else`, `v-show`)
5. Prática: contador de cliques + mensagem condicional

1. Por que usar um framework front-end?

Manipular o DOM com JavaScript puro funciona bem em telas pequenas, mas o problema aparece quando a interface cresce.

JavaScript puro	Com Vue.js
<code>querySelector</code> / <code>getElementById</code> em todo lugar	Você declara o estado (<code>data</code>) — o Vue atualiza a tela sozinho
Você mesmo sincroniza dados ↔ tela	Menos código repetitivo para sincronizar o DOM
A cada mudança, lembrar de atualizar o DOM manualmente	Interface reage automaticamente quando os dados mudam
Código cresce rápido e fica difícil de manter	Estrutura clara para crescer o projeto

Ambos resolvem o mesmo problema — mas o Vue tira de você o trabalho manual de sincronização entre dados e tela.

2. O que é o Vue.js?

Vue.js é um framework JavaScript para construir interfaces. Seu coração é a **reatividade**: você muda um dado e o Vue atualiza a tela sozinho, sem você tocar no DOM.

O ciclo funciona assim:

```
flowchart LR
    A["DADOS<br/>data() { count: 0 }"] --> B["VUE<br/>reatividade"]
    B --> C["TELA (DOM)<br/>&lt;p>{{ count }}&lt;/p>"]
```

O ciclo se repete a cada mudança de estado — é a reatividade acontecendo.

3. Instalando via CDN

Sem Node.js, sem npm. Basta uma tag `<script>` no HTML, igual às bibliotecas que você já usou.

```
<!-- index.html -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Minha primeira app Vue</title>
</head>
<body>
  <div id="app">
    {{ mensagem }}
  </div>

  <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

Pontos de atenção:

- A `<div id="app">` é onde o Vue vai atuar.
- `{{ mensagem }}` já é sintaxe do Vue (interpolação).
- O script do Vue vem antes do `app.js`.

4. createApp() e mount()

Toda aplicação Vue começa com essas duas chamadas, no arquivo `app.js`:

```
// app.js
const { createApp } = Vue;

createApp({
  data() {
    return {
      mensagem: "Olá, turma!"
    };
  }
}).mount("#app");
```

Trecho	O que faz
<code>createApp({ ... })</code>	Cria a aplicação Vue a partir de um objeto de configuração
<code>data()</code>	Função que retorna os dados reativos da aplicação
<code>.mount("#app")</code>	Conecta a aplicação Vue ao elemento do HTML com esse id

Resultado: o texto "Olá, turma!" aparece dentro da `<div id="app">`.

5. data() e interpolação {{ }}

Tudo que está dentro de `data()` pode ser exibido no HTML com chaves duplas.

```
// app.js
createApp({
  data() {
    return {
      nome: "Maria",
      idade: 22
    };
  }
}).mount("#app");
```

```
<!-- index.html -->
<div id="app">
  <p>Nome: {{ nome }}</p>
  <p>Idade: {{ idade }}</p>
  <p>{{ nome + " tem " + idade + " anos" }}</p>
</div>
```

`{{ }}` aceita qualquer expressão JavaScript simples — variáveis, contas, concatenação de texto. Não é possível colocar blocos de código (`if` , `for`) direto ali dentro.

6. v-bind: atributos dinâmicos

`{{ }}` funciona só dentro do texto. Para atributos de tags HTML, usamos `v-bind`.

```
// app.js
createApp({
  data() {
    return {
      urlImagem: "logo-vue.png",
      linkSite: "https://vuejs.org"
    };
  }
}).mount("#app");
```

```
<!-- index.html -->


<!-- forma abreviada (mais usada) -->


<a :href="linkSite">Site do Vue</a>
```

`v-bind:atributo="dado"` pode ser escrito como `:atributo="dado"` — os dois fazem a mesma coisa.

7. v-if, v-else e v-show

Três diretivas para mostrar ou esconder elementos conforme uma condição.

```
<div id="app">
  <p v-if="logado">Bem-vindo(a) de volta!</p>
  <p v-else>Faça login para continuar</p>

  <p v-show="carregando">Carregando...</p>
</div>
```

Critério	v-if	v-show
Elemento no HTML	Só existe se a condição for verdadeira	Sempre existe (fica com <code>display:none</code>)
Custo de alternância	Mais alto (cria/destrói elemento)	Mais baixo (só troca CSS)
Melhor uso	Condição muda pouco (ex: login)	Condição muda muito (ex: abas, loading)

Regra prática: começando agora, use `v-if` na maioria dos casos — troque para `v-show` só quando perceber alternância muito frequente.

8. Exercícios práticos

Resolva na ordem — os exercícios ficam progressivamente mais completos, terminando no exercício da aula (contador de cliques).

- Primeiro app:** crie um `index.html` com Vue via CDN e um `app.js` que exibe a mensagem "Minha primeira app Vue!" dentro de `<div id="app">`.
- Dados pessoais:** em `data()`, crie `nome`, `idade` e `cidade`. Exiba os três com interpolação `{{ }}`, cada um em um `<p>`.
- Frase montada:** usando só interpolação (sem `v-if` / `v-for`), monte a frase "`<nome>` tem `<idade>` anos e mora em `<cidade>`" em um único `<p>`.
- Imagem dinâmica:** crie o dado `urlImagem` com o link de uma imagem qualquer da internet e use `v-bind:src` (ou `:src`) para exibi-la em uma tag `<img>`.
- Link dinâmico:** crie o dado `linkSite` e use `:href` para criar um link `<a>` que aponte para ele, com o texto "Visite o site".
- Login simples:** crie o dado booleano `logado` (comece com `false`). Use `v-if` para mostrar "Bem-vindo(a) de volta!" e `v-else` para mostrar "Faça login para continuar".

7. **Carregando...:** crie o dado booleano `carregando` (comece com `true`) e use `v-show` para exibir ou esconder o texto "Carregando...". Explique com suas palavras por que aqui faz mais sentido usar `v-show` em vez de `v-if`.
8. **Contador de cliques:** crie o dado `contador` (iniciando em `0`) e um botão que o incrementa a cada clique, usando `v-on:click` (ou `@click`) e um método `incrementar()`.
9. **Mensagem condicional:** no mesmo contador do exercício 8, adicione um `<p v-if="contador > 5">` que só aparece quando o contador passa de 5.
10. **Botão zerar:** ainda no mesmo exemplo, adicione um botão "Zerar" que chama um método `zerar()` e volta o `contador` para `0`.

Recapitulando

Conceito	O que é
CDN	Vue pode ser usado direto via <code><script></code> , sem build tools
<code>createApp</code> / <code>mount</code>	Toda aplicação começa criando e montando a instância
<code>data()</code>	Onde vivem os dados reativos da aplicação
<code>{{ }}</code> e <code>v-bind</code>	Exibem dados no texto e nos atributos do HTML
<code>v-if</code> / <code>v-show</code>	Controlam a exibição condicional de elementos

Próxima aula: Reatividade, formulários e listas (`v-model`, `v-for`, `computed properties`).